

CJC-1295 + Ipamorelina (CJC-1295 + NNC 26-0161)

Qué Es

CJC-1295 + Ipamorelina es una combinación de dos péptidos secretagogos de la hormona del crecimiento que actúan a través de vías diferentes para aumentar la producción natural de dicha hormona en el organismo. Esta mezcla se ha convertido en el punto de partida estándar para la terapia con péptidos de la hormona del crecimiento porque combina los dos compuestos más limpios en cada una de las dos categorías principales de señalización de esta hormona.

El CJC-1295 es un análogo sintético de la hormona liberadora de la hormona del crecimiento (GHRH), que es una señal que el hipotálamo envía de forma natural a la glándula pituitaria (hipófisis) para indicarle que produzca y libere hormona del crecimiento. Piense en el CJC-1295 como el desarrollo de la capacidad de producción, ya que le está ordenando a la fábrica que fabrique más producto.

La ipamorelina es un mimético sintético de la ghrelina, lo que significa que imita a la hormona ghrelina que produce el intestino. La ghrelina también indica a la pituitaria que libere hormona del crecimiento, pero a través de un receptor completamente distinto al de la GHRH. La ghrelina desencadena la liberación inmediata de la hormona del crecimiento almacenada y, al mismo tiempo, suprime la somatostatina, que actúa como el freno del sistema de la hormona del crecimiento. Piense en la ipamorelina como el vaciado del almacén, ya que provoca la liberación de lo que ya se ha fabricado y elimina la inhibición de manera simultánea.

La razón por la que estos dos compuestos se mezclan en lugar de utilizarse por separado es la sinergia. Cuando ambas vías se activan simultáneamente, la respuesta de la hormona del crecimiento es mucho mayor que si se sumaran sus efectos individuales. Las investigaciones demuestran que esta combinación sinérgica estimula una liberación de hormona del crecimiento significativamente mayor que cualquiera de los dos compuestos por separado, debido a que la GHRH incrementa el número de células pituitarias que liberan la hormona, mientras que los agonistas de la ghrelina aumentan la cantidad liberada por cada célula.

La versión de CJC-1295 utilizada en esta mezcla es CJC-1295 sin DAC (también llamado Mod GRF 1-29). DAC corresponde a las siglas en inglés de Complejo de Afinidad Farmacológica (*Drug Affinity Complex*), una modificación que prolonga la vida media a cerca de una semana al unirse a las proteínas de la sangre. La versión sin DAC se elimina rápidamente en cuestión de minutos, preservando el patrón pulsátil natural de la liberación de la hormona del crecimiento. Esto es importante porque el cuerpo está diseñado para liberar la hormona del crecimiento en pulsos agudos, no como una elevación sostenida y plana.

Ninguno de los dos péptidos está aprobado por la FDA para uso humano. Están disponibles a través de proveedores de péptidos para investigación.

Cómo Funciona

Para entender cómo funciona esta mezcla, es necesario comprender el sistema de producción de la hormona del crecimiento y por qué la activación simultánea de ambas vías produce un resultado que es mayor que la suma de sus partes.

El Sistema de Producción de la Hormona del Crecimiento

La glándula pituitaria libera la hormona del crecimiento en pulsos a lo largo del día y de la noche. El pulso más grande ocurre durante el sueño profundo, específicamente entre las 10:00 p.m. y las 2:00 a.m. Los pulsos secundarios ocurren después de un entrenamiento intenso y durante estados de ayuno, cuando la insulina es baja y la ghrelina es alta.

Dos señales controlan esta liberación. La primera es la GHRH (hormona liberadora de la hormona del crecimiento), que proviene del hipotálamo y le indica a la pituitaria que sintetice y libere hormona del crecimiento. La segunda es la ghrelina, producida en el intestino, que desencadena la liberación inmediata de la hormona del crecimiento almacenada. El cuerpo también cuenta con un freno integrado llamado somatostatina. Cuando los niveles de hormona del crecimiento y de IGF-1 aumentan, el hipotálamo libera somatostatina para ralentizar la producción y mantener el equilibrio.

Los pulsos naturales más grandes de la hormona del crecimiento ocurren cuando ambas señales se activan juntas, que es exactamente la razón por la cual el pulso más importante sucede durante el sueño profundo, cuando se está en ayunas, la insulina está baja y la ghrelina alta. Ambas señales están presentes al mismo tiempo.

CJC-1295: La Señal Sostenida

El CJC-1295 sin DAC es una versión modificada de la GHRH que es más estable que la hormona natural pero que aun así se elimina rápidamente. Se une a los receptores de GHRH en la glándula pituitaria y desencadena la síntesis y liberación de la hormona del crecimiento. Debido a que se elimina en pocos minutos, se obtiene un pulso agudo de hormona del crecimiento que imita el ritmo natural que el cuerpo ya utiliza.

Los ensayos clínicos demostraron que el CJC-1295 con DAC (la versión de acción prolongada) incrementó las concentraciones medias de hormona del crecimiento en plasma de 2 a 10 veces por encima de la línea base después de una sola inyección, con efectos que duraron 6 o más días. Los niveles de IGF-1 aumentaron de 1.5 a 3 veces durante un periodo de 9 a 11 días. La versión sin DAC utilizada en esta mezcla produce pulsos más agudos y cortos que se alinean más estrechamente con la fisiología natural.

Ipamorelina: El Pulso Limpio

La ipamorelina es un pentapéptido, lo que significa que consta de solo cinco aminoácidos. Se une a los receptores de ghrelina (GHS-R1a) en la glándula pituitaria y desencadena una ráfaga inmediata de liberación de la hormona del crecimiento. También suprime la somatostatina, lo que quita el freno al sistema.

La ipamorelina tiene una vida media de aproximadamente 2 horas. La liberación de la hormona del crecimiento alcanza su punto máximo alrededor de los 40 minutos después de la inyección y luego regresa a la línea base. Lo que distingue a la ipamorelina de los secretagogos de ghrelina más antiguos como el GHRP-2 y el GHRP-6 es su selectividad. La ipamorelina no eleva significativamente el cortisol, la prolactina ni la ACTH, incluso a dosis más de 200 veces superiores a la dosis eficaz para la liberación de la hormona del crecimiento. Esto representa una ventaja importante porque el cortisol degrada el tejido muscular y favorece el almacenamiento de grasa, la prolactina puede causar disminución de la libido y cambios en el tejido mamario en los hombres, y la ACTH agrava el problema del cortisol al desencadenar una mayor liberación de este desde las glándulas suprarrenales.

El Efecto Sinérgico

Al inyectar CJC-1295 e ipamorelina juntos, se activan de forma simultánea ambas vías de señalización de la hormona del crecimiento. Esto produce un efecto sinérgico notablemente mayor que el de cualquiera de los dos compuestos por separado. Investigaciones sobre la GHRH y los agonistas del receptor de ghrelina confirmaron que las dosis submáximas de GHRP más GHRH estimularon la liberación de GH de manera sinérgica, lo que indica que actúan a través de vías independientes.

El mecanismo detrás de esta sinergia consta de tres componentes. En primer lugar, la GHRH aumenta el número de células somatotropas de la pituitaria que liberan hormona del crecimiento. En segundo lugar, los agonistas de la ghrelina como la ipamorelina incrementan la cantidad de hormona del crecimiento liberada por cada célula. En tercer lugar, la ipamorelina suprime la somatostatina, lo que elimina el freno a la señal de la GHRH. De este modo, se aumenta simultáneamente la capacidad de producción, se activa la liberación y se suprime la inhibición. El resultado es un pulso de hormona del crecimiento significativamente mayor y más sostenido que el que se obtendría mediante una sola vía.

De la Hormona del Crecimiento al IGF-1

La hormona del crecimiento por sí misma no desarrolla músculo, no quema grasa ni repara tejidos de forma directa. Cuando se libera, viaja al hígado, y este la convierte en IGF-1 (factor de crecimiento insulínico tipo 1). El IGF-1 es la molécula que realmente realiza el trabajo: la síntesis de proteínas musculares, la movilización de grasas, la reparación de tejidos, la producción de colágeno y la recuperación celular. Piense en la hormona del crecimiento como el mensajero y en el IGF-1 como el trabajador. Se necesita que toda la cadena funcione para que el sistema produzca resultados.

El cuerpo presenta una paradoja interna que resuelve mediante el manejo del tiempo. La mejor liberación de hormona del crecimiento ocurre cuando se está en ayunas porque la insulina está baja y la ghrelina alta. Sin embargo, la mejor conversión a IGF-1 en el hígado requiere la presencia de insulina. El cuerpo gestiona esto de forma natural durante el sueño: se ayuna durante la noche, se obtiene un pulso masivo de hormona del crecimiento, y esta circula durante unas horas. Luego, al despertar y comer, la insulina aumenta y el hígado convierte la hormona del crecimiento circulante en IGF-1.

Preservación del Bucle de Retroalimentación

A diferencia de la inyección directa de hormona del crecimiento, que puentea la pituitaria y termina por suprimir la producción natural, el CJC-1295 y la ipamorelina actúan a través del sistema de señalización. Envían señales más potentes, pero el cuerpo sigue controlando la respuesta. El bucle de retroalimentación de la somatostatina permanece intacto, lo que significa que el cuerpo mantiene su regulación natural. Esta es una diferencia fundamental con respecto a la inyección de hormona del crecimiento exógena, la cual anula el sistema por completo.

Las investigaciones confirmaron que el CJC-1295 preserva el patrón pulsátil natural de la secreción de la hormona del crecimiento, incluso bajo estimulación continua. La frecuencia y la magnitud de los pulsos secretores de la hormona del crecimiento se mantuvieron inalteradas, aunque los niveles basales mínimos se incrementaron 7.5 veces, lo que contribuyó a la elevación general de la hormona del crecimiento y del IGF-1.

Beneficios

Los beneficios de esta mezcla provienen del aumento de la hormona del crecimiento y de la consecuente producción de IGF-1. Existen ensayos clínicos individuales en humanos para cada compuesto por separado, pero ningún ECA publicado ha evaluado específicamente la combinación en adultos sanos. Los beneficios que se describen aquí se basan en los datos de los compuestos individuales, en la sinergia establecida entre las vías de la GHRH y de la ghrelina, y en los reportes constantes de la práctica clínica y las comunidades de usuarios.

- **Aumento de la Hormona del Crecimiento y del IGF-1:** El efecto principal es un mayor rendimiento de la hormona del crecimiento a través de la amplificación de su liberación pulsátil natural. Los ensayos clínicos del CJC-1295 mostraron elevaciones sostenidas tanto de la hormona del crecimiento como del IGF-1, manteniéndose este último por encima de la línea base hasta por 28 días con dosis semanales repetidas, evidenciando un efecto acumulativo.
- **Mejora en la Calidad del Sueño:** Este es de manera constante el primer beneficio que las personas notan, generalmente dentro de las primeras 1 a 2 semanas. La liberación de la hormona del crecimiento aumenta de forma natural durante el sueño profundo. Al potenciar este proceso, la mezcla suele profundizar la calidad del sueño. Dormir mejor crea un bucle de retroalimentación positiva, ya que el sueño de calidad favorece aún más la producción de la hormona del crecimiento y la recuperación.
- **Recuperación Más Rápida:** Los niveles más altos de hormona del crecimiento e IGF-1 apoyan la síntesis de proteínas y la reparación de tejidos. La mayoría de las personas notan una reducción del dolor muscular y una mejor recuperación entre las sesiones de entrenamiento en un plazo de 2 a 4 semanas. Esto resulta particularmente valioso para adultos mayores de 35 años cuya producción natural de hormona del crecimiento ha disminuido.
- **Pérdida de Grasa:** La hormona del crecimiento incrementa la lipólisis, que es la descomposición de la grasa almacenada para obtener energía. La hormona del crecimiento activa una enzima llamada lipasa sensible a hormonas, que descompone los triglicéridos almacenados en ácidos grasos libres que el cuerpo puede utilizar como

combustible. El efecto de pérdida de grasa suele hacerse evidente alrededor de las semanas 8 a 12 y es más pronunciado cuando la nutrición y el entrenamiento ya están optimizados.

- **Tejido Conectivo y Piel:** La hormona del crecimiento estimula la producción de colágeno a través del IGF-1. Entre los meses 3 y 6, los usuarios suelen reportar mejoras en la calidad de la piel, bienestar articular y resistencia en los tendones. Este es un efecto a más largo plazo y uno de los beneficios menos valorados, especialmente para hombres y mujeres mayores de 40 años que lidian con rigidez articular crónica o problemas persistentes en los tendones.
- **Función Cognitiva:** Los receptores de la hormona del crecimiento se encuentran en todo el cerebro. Algunas personas reportan una mejora en la claridad mental, el enfoque y la estabilidad del estado de ánimo, aunque la investigación publicada sobre los efectos cognitivos de la terapia con secretagogos es menos sólida que los datos sobre la composición corporal.

Qué Esperar

No existe ningún ensayo clínico publicado que realice un seguimiento del cronograma específico de la combinación de CJC-1295 + Ipamorelina en adultos sanos. Lo que se detalla a continuación se basa en los datos de los compuestos individuales, en la experiencia personal, en los resultados de clientes y en los reportes constantes de las comunidades de usuarios.

Línea de Tiempo

- **Semanas 1 a 2:** Lo primero que nota la mayoría de la gente es el sueño. Un sueño más profundo, conciliar el sueño más rápido y despertar más descansado. Esto sucede porque la mezcla amplifica el pulso natural de la hormona del crecimiento que ocurre durante el sueño profundo. Algunas personas experimentan interrupciones temporales del sueño durante las primeras semanas a medida que su cuerpo se adapta a los pulsos de GH más grandes, pero esto suele estabilizarse entre la semana 4 y la 6.
- **Semanas 2 a 4:** Las mejoras en la recuperación se vuelven notorias. Menos dolor muscular después del entrenamiento, más energía a lo largo del día y la capacidad de entrenar más duro sin sentirse agotado.
- **Semanas 8 a 12:** La pérdida de grasa se vuelve más evidente. Se empieza a definir el cuerpo de manera más eficiente, especialmente si la dieta y el entrenamiento ya están bien enfocados. Esto no es un quemador de grasa mágico; amplifica lo que ya se está haciendo.
- **Meses 3 a 6:** Se manifiestan las mejoras en el tejido conectivo, la calidad de la piel y la salud articular. Este es el efecto a largo plazo que requiere constancia.

Experiencia Práctica y Manejo de Expectativas

En la práctica, al utilizar esta mezcla durante unos 3 meses, el cambio más notable suele ser una clara mejora en la calidad del sueño. Las ganancias de músculo y fuerza pueden ser insignificantes para personas que ya están bajo terapia de reemplazo de testosterona (TRT) u otros protocolos hormonales, ya que la ecuación cambia cuando el cuerpo ya está optimizado

hormonalmente. Para aquellos que utilizan el combo de manera constante, los dos aspectos más reportados son un mejor descanso y una pérdida de grasa más eficiente, aunque estos beneficios metabólicos a menudo no se aprecian con claridad sino hacia el final de un ciclo de 16 a 24 semanas.

Es fundamental gestionar las expectativas: estas son herramientas a largo plazo. No se va a aplicar una inyección esta noche para despertar musculoso mañana. Los péptidos de la hormona del crecimiento no reemplazan a la TRT ni a los esteroides anabólicos para el desarrollo de masa muscular. Si se espera un crecimiento muscular al nivel de los esteroides con esta mezcla, habrá decepción. El verdadero valor reside en la recuperación, el sueño, la mejora de la composición corporal a lo largo de los meses y la salud del tejido conectivo.

Lo que Muestra la Ciencia

Ambos péptidos han sido estudiados en ensayos clínicos en humanos, aunque se probaron por separado y no como una mezcla. Ningún ECA publicado ha evaluado la combinación en adultos sanos para determinar resultados en la composición corporal o el rendimiento.

Datos Clínicos de CJC-1295

Dos ensayos aleatorizados, controlados con placebo y de doble ciego incluyeron a adultos sanos de entre 21 y 61 años. Tras una única inyección subcutánea, la hormona del crecimiento aumentó de 2 a 10 veces por encima de la línea base y se mantuvo elevada durante 6 o más días. El IGF-1 se incrementó de 1.5 a 3 veces durante un periodo de 9 a 11 días. La vida media estimada fue de 5.8 a 8.1 días. Después de múltiples dosis semanales, el IGF-1 permaneció por encima de la línea base hasta por 28 días, mostrando indicios de un efecto acumulativo. No se informaron reacciones adversas graves con dosis de 30 o 60 mcg/kg. Cabe destacar que este estudio utilizó CJC-1295 con DAC, no la versión sin DAC que se emplea en la mezcla. El mecanismo de estimulación pituitaria es el mismo, pero la farmacocinética difiere.

Un estudio independiente confirmó que el CJC-1295 preserva el patrón pulsátil natural de la secreción de la hormona del crecimiento durante la estimulación continua. La frecuencia y la magnitud de los pulsos no cambiaron, pero los niveles mínimos basales de la hormona del crecimiento aumentaron 7.5 veces, y los niveles medios generales de la hormona del crecimiento se elevaron un 46%, con un incremento del 45% en los niveles de IGF-1.

Datos Clínicos de la Ipamorelina

Un ensayo de escala de dosis en 40 voluntarios varones sanos estableció el perfil farmacocinético de la ipamorelina. La vida media fue de aproximadamente 2 horas. La liberación de la hormona del crecimiento alcanzó su punto máximo unos 40 minutos después de la inyección, mostrando una respuesta dependiente de la dosis en todas las cantidades probadas, seguida de un descenso exponencial hacia la línea base.

El estudio de selectividad fundacional estableció a la ipamorelina como el primer secretagogo selectivo de la hormona del crecimiento. La ipamorelina no liberó ACTH ni cortisol en ninguna

de las dosis probadas, incluso en cantidades más de 200 veces superiores a la dosis eficaz para la liberación de la hormona del crecimiento. Este es el estudio que distinguió a la ipamorelina del GHRP-2 y GHRP-6, convirtiéndola en el compuesto de emparejamiento estándar.

Sinergia de las Vías GHRH + Ghrelina

Un estudio en humanos con 18 hombres normales demostró que dosis submáximas de un agonista del receptor de ghrelina más GHRH estimularon la liberación de la hormona del crecimiento de forma sinérgica, confirmando que ambos péptidos actúan a través de vías independientes. Esta es la base mecánica para combinar CJC-1295 e ipamorelina. La sinergia se ha replicado en múltiples estudios y está bien establecida en la literatura endocrinológica.

Limitación Importante

Ningún estudio ha medido directamente los resultados sobre la composición corporal, la fuerza, la recuperación o el rendimiento de la combinación de CJC-1295 + ipamorelina en adultos sanos que realizan entrenamiento de resistencia. Los datos clínicos confirman que los compuestos elevan la hormona del crecimiento y el IGF-1 a través de sus respectivas vías y que estas son sinérgicas. Los beneficios secundarios (pérdida de grasa, recuperación, tejido conectivo) se infieren de los efectos establecidos del aumento de la hormona del crecimiento y del IGF-1, respaldados por las observaciones de la práctica clínica y los reportes de los usuarios.

Reportes de los Usuarios

La siguiente información ha sido recopilada de plataformas externas, incluyendo Reddit, foros de péptidos y testimonios de clínicas. Estos datos son anecdóticos y no tienen el mismo peso que las investigaciones publicadas.

- **Sueño:** La mejora en la calidad del sueño es el beneficio más reportado de manera universal. Los usuarios en los foros describen constantemente un inicio de sueño más profundo dentro de las primeras 1 a 2 semanas. Algunos usuarios informan de interrupciones temporales del sueño durante las primeras 3 a 4 semanas, como despertarse 2 o 3 veces por noche, lo que suele estabilizarse alrededor de la semana 4 a 6 a medida que el cuerpo se adapta a los mayores pulsos de la hormona del crecimiento.
- **Composición Corporal:** Los usuarios que utilizan la mezcla durante 16 semanas o más reportan mejoras graduales en la composición corporal, particularmente una reducción de la grasa abdominal y una mayor definición muscular. La mayoría de los usuarios enfatiza que los resultados son sutiles y progresivos, no drásticos. Aquellos que esperan cambios visibles rápidos suelen decepcionarse. Quienes mantienen la constancia durante 4 a 6 meses y tienen su nutrición y entrenamiento bien controlados reportan los mejores resultados.
- **Recuperación:** Dentro del primer mes es común que se reporte una disminución del dolor muscular después del entrenamiento y la capacidad de entrenar con mayor frecuencia. Este es uno de los beneficios que más notan los usuarios bajo tratamiento de TRT u otros protocolos hormonales, ya que el aumento de la hormona del crecimiento complementa el entorno anabólico.

- **Piel y Tejido Conectivo:** Los usuarios que mantienen la mezcla durante 3 meses o más informan de mejoras en la elasticidad de la piel, menor rigidez articular y un mayor bienestar en los tendones. Estos reportes son menos comunes que las mejoras en el sueño y la recuperación debido a que la mayoría de los usuarios no utilizan la mezcla el tiempo suficiente para notarlos.
- **Sueños Vivos:** Con frecuencia se reportan sueños vívidos y a veces intensos, particularmente en las primeras semanas. Esto se asocia con la optimización de las fases de sueño profundo.
- **Efectos Secundarios Reportados:** Los efectos secundarios más comunes son leves: enrojecimiento en el sitio de inyección, retención de líquidos leve, hormigueo o entumecimiento ocasional en las manos y sofocos temporales después de la inyección. La mayoría de los efectos secundarios desaparecen dentro de las primeras 2 semanas. Los usuarios que elevan demasiado las dosis reportan retención de líquidos más pronunciada, síntomas de túnel carpiano e hinchazón articular.

CJC + Ipamorelina vs. Tesamorelina

Una pregunta frecuente en la comunidad es si elegir esta mezcla o la tesamorelina. El consenso de la comunidad se alinea con el mecanismo: ambos actúan a través de la vía de la GHRH, pero CJC + ipamorelina impacta dos vías (GHRH y ghrelina), mientras que la tesamorelina solo impacta la GHRH. Para el desarrollo muscular y la optimización general, los usuarios prefieren CJC + ipamorelina por el efecto sinérgico. Para la reducción específica de grasa visceral, los usuarios a veces prefieren la tesamorelina porque eso fue lo que midieron los ensayos clínicos.

Protocolo de Dosificación

Dosis Estudiadas

Los ensayos clínicos de CJC-1295 con DAC utilizaron de 30 a 60 mcg/kg en inyecciones subcutáneas únicas. El ensayo de escala de dosis de ipamorelina evaluó varias cantidades en voluntarios varones sanos. No existe ningún estudio publicado sobre la determinación de dosis para los protocolos de inyección subcutánea que se utilizan comúnmente en la práctica para la mezcla sin DAC.

Protocolos Prácticos

Los siguientes protocolos no se derivan de estudios publicados de determinación de dosis. Representan patrones de la práctica clínica y el consenso de la comunidad.

PROTOCOLO ESTÁNDAR

- **CJC-1295 (sin DAC):** 100 a 300 mcg al día
- **Ipamorelina:** 100 to 300 mcg al día
- **Momento:** Una vez al día, en ayunas (al menos 2 horas después de comer)
- **Momento preferido:** Antes de acostarse con el estómago vacío
- **Frecuencia:** Diario

- **Duración del ciclo:** 12 a 16 semanas, seguido de 4 semanas de descanso

POR PESO CORPORAL

- **Menos de 150 lbs (aprox. 68 kg):** 100 a 150 mcg de cada péptido
- **150 a 200 lbs (aprox. 68-90 kg):** 200 mcg de cada péptido
- **200 a 250 lbs (aprox. 90-113 kg):** 250 a 300 mcg de cada péptido
- **Más de 250 lbs (aprox. 113 kg):** 300 mcg de cada péptido

DOSIFICACIÓN DIVIDIDA (AVANZADO)

- **Mañana (en ayunas):** 100 a 150 mcg de cada uno
- **Antes de acostarse:** 100 a 150 mcg de cada uno
- *Esto genera dos pulsos independientes de hormona del crecimiento al día.*

RECONSTITUCIÓN (Vial de mezcla estándar)

- **Tamaño del vial:** 10 mg en total (5 mg de CJC-1295 sin DAC + 5 mg de Ipamorelina)
- **Agua bacteriostática:** 2 mL
- **Concentración:** 250 mcg de cada péptido por cada 10 unidades en una jeringa de insulina
- *A una dosis de 250 mcg de cada uno al día, un vial dura aproximadamente 20 días.*

Por Qué Importa el Ayuno

Al comer, el nivel de azúcar en la sangre aumenta y el cuerpo libera insulina. La insulina se une directamente a las células de la glándula pituitaria que producen la hormona del crecimiento y suprime su capacidad para liberarla. Si se inyectan estos péptidos mientras hay insulina en la sangre, se está presionando el acelerador y el freno al mismo tiempo. Administre la inyección al menos 2 horas después de comer para asegurarse de que la insulina se haya eliminado.

Momento Según su Objetivo

Una vez liberada, la hormona del crecimiento viaja al hígado, donde se convierte en IGF-1. Sin embargo, el hígado necesita la presencia de insulina para convertir eficientemente la hormona del crecimiento en IGF-1. Esto plantea una consideración sobre el momento de la administración.

- **Si el objetivo principal es la pérdida de grasa:** Inyectarse antes de acostarse es lo que tiene más sentido. La hormona del crecimiento permanece en el sistema durante la noche y moviliza directamente la grasa sin necesidad de IGF-1 para ese proceso. Se duerme en ayunas y la hormona del crecimiento trabaja en la quema de grasa toda la noche.
- **Si el objetivo principal es el desarrollo muscular:** Considere inyectarse por la mañana, unos 30 minutos antes de comer. Se obtiene la liberación completa de la hormona del crecimiento debido al estado de ayuno, y luego la comida proporciona la insulina necesaria para convertirla en IGF-1 para la síntesis de proteínas musculares. El requisito

del ayuno se mantiene exactamente igual; lo que cambia es lo que se hace después de la inyección.

Desensibilización de Receptores: El Mito de "5 Días Sí / 2 Días No"

La recomendación tradicional de usar el producto 5 días y descansar 2 para evitar la desensibilización de los receptores carece de fundamento científico. Este protocolo se sitúa en un punto medio ineficaz que no aborda ninguna de las dos formas reales de desensibilización.

La **desensibilización aguda** ocurre a los pocos minutos de cada dosis y se resuelve en aproximadamente 60 minutos. Un estudio que utilizó GHRP-6 en células pituitarias de rata descubrió que la sensibilidad del receptor se recuperaba por completo tras solo 60 minutos. Tomarse dos días libres no aporta nada para esto, ya que se resuelve por sí solo en una hora tras cada inyección.

La **desensibilización crónica** se desarrolla después de aproximadamente 16 semanas de uso continuo y requiere cerca de 4 semanas de descanso para revertirse por completo. Un estudio en humanos administró a 12 sujetos de edad avanzada inyecciones de hexarelina dos veces al día durante 16 semanas. La respuesta de la hormona del crecimiento disminuyó significativamente para la semana 16, pero regresó a la línea base después de 4 semanas de descanso. Dos días de descanso es un periodo demasiado corto para revertir este tipo de desensibilización.

Los ensayos de tesamorelina que recibieron la aprobación de la FDA utilizaron una dosificación diaria durante 26 semanas. Los ensayos de MK-677 utilizaron una dosificación diaria durante dos años. En ambos casos, la hormona del crecimiento y el IGF-1 se mantuvieron elevados durante todo el tiempo.

El protocolo de 5 días de uso y 2 de descanso probablemente comenzó con los protocolos de la vieja escuela cuando la hormona del crecimiento era costosa y las personas se tomaban días libres para estirar su suministro. Luego, las clínicas empezaron a cobrar precios elevados por los péptidos, y tomarse dos días libres hace que un suministro de 30 días dure 6 semanas en lugar de cuatro, lo que favorece el modelo de negocio de la clínica. El protocolo se mantuvo porque beneficiaba al modelo comercial, no porque la ciencia lo respaldara.

La dosificación diaria es el enfoque basado en la evidencia. Si desea prevenir la desensibilización crónica, administre de forma continua hasta por 16 semanas, seguido de 4 semanas de descanso. Si lo que busca es estirar su suministro debido a un presupuesto ajustado, dosificar 5 días a la semana ahorra alrededor del 30% en el costo del producto. Esa es una estrategia presupuestaria válida, pero entienda que no tiene nada que ver con la desensibilización.

Contexto de Combinación (Stacking)

- **CJC-1295 + Ipamorelina + TRT:** Sin problemas de interacción. La mezcla complementa la terapia de reemplazo de testosterona al apoyar la recuperación y la composición corporal a través de una vía diferente. El aumento de la hormona del

crecimiento y del IGF-1 actúa de manera conjunta con los efectos anabólicos de la testosterona.

- **CJC-1295 + Ipamorelina + Agonistas de GLP-1 (Retatrutida, Semaglutida, Tirzepatida):** Sin problemas de interacción. Mecanismos completamente diferentes. Se pueden administrar de forma concurrente. El GLP-1 se encarga de la regulación del apetito y la señalización metabólica, y la mezcla de GH se ocupa de la recuperación y la optimización de la hormona del crecimiento. La única consideración práctica es que los agonistas de GLP-1 pueden suprimir significativamente el apetito, lo que podría afectar la insulina necesaria para la conversión de IGF-1. Asegúrese de seguir comiendo lo suficiente para nutrir la recuperación.
- **CJC-1295 + Ipamorelina + BPC-157 / TB-500:** Sin problemas de interacción, pero con diferentes requisitos de horarios. El BPC-157 y el TB-500 no requieren ayuno y pueden tomarse en cualquier momento. Mantenga la mezcla de GH en su propio horario de ayuno e inyecte el BPC-157 o TB-500 cuando le resulte conveniente.
- **CJC-1295 + Ipamorelina + MOTS-c o SS-31:** Sin problemas de interacción. Diferentes mecanismos y objetivos. El MOTS-c y el SS-31 se dirigen a la función mitocondrial, mientras que la mezcla de GH se dirige al eje de la hormona del crecimiento. Se pueden administrar de forma concurrente.

Con Qué NO Combinar

No lo combine con hormona del crecimiento exógena (HGH) o IGF-1. Cuando se inyecta hormona del crecimiento directamente, los niveles de IGF-1 aumentan y el hipotálamo libera somatostatina en respuesta. La somatostatina bloquea la capacidad de la pituitaria para responder a las señales de la GHRH. Las investigaciones mostraron que, tras una sola inyección de hormona del crecimiento exógena, la vía de la GHRH se inhibió sustancialmente y la vía de la ghrelina también se vio atenuada. Los secretagogos por los que está pagando no pueden hacer su trabajo porque la somatostatina está bloqueando la señal en la pituitaria.

Los secretagogos y la GH exógena son herramientas diferentes diseñadas para objetivos distintos. Los secretagogos actúan dentro de los límites naturales del cuerpo y mantienen intacto el bucle de retroalimentación, mientras que la GH o el IGF-1 exógenos puentean el bucle de retroalimentación por completo. Si está realizando la transición de IGF-1 exógeno a esta mezcla, deje pasar de 2 a 3 días para que el IGF-1 se elimine y la retroalimentación negativa comience a revertirse.

Preguntas Comunes

¿Es el CJC-1295 sin DAC lo mismo que Mod GRF 1-29? Sí. Son el mismo compuesto. CJC-1295 sin DAC y Mod GRF 1-29 son dos nombres para el mismo análogo modificado de la GHRH. El CJC-1295 original fue diseñado con DAC para una duración prolongada. La versión sin DAC es la que se utiliza en la mezcla porque preserva la liberación pulsátil natural.

¿Necesito dividir la dosis o puedo tomarla toda de una vez? Una vez al día funciona, pero dividirla ofrece mejores resultados porque permite capturar dos picos naturales de la hormona del crecimiento. Si va a elegir un solo momento, antes de acostarse en ayunas es la mejor opción,

ya que amplifica el pulso natural más grande de la hormona del crecimiento que ocurre durante el sueño profundo.

¿Puedo usar CJC-1295 por sí solo sin ipamorelina? Puede hacerlo, pero estará dejando resultados sobre la mesa. El CJC por sí solo activa únicamente la vía de la GHRH. Añadir ipamorelina activa la vía de la ghrelina simultáneamente, que es de donde proviene el efecto sinérgico. El CJC solo elevará la hormona del crecimiento, pero no al mismo nivel que la combinación.

¿Debería elegir esta mezcla o la tesamorelina? Depende de su objetivo. Ambos actúan a través de la vía de la GHRH, pero CJC + ipamorelina impacta dos vías mientras que la tesamorelina solo impacta una. Para una optimización general que incluya el sueño, la recuperación y el soporte muscular, la mezcla es la mejor opción debido a la sinergia de doble vía. La tesamorelina cuenta con datos de ensayos clínicos específicos para la reducción de grasa visceral, por lo que si la grasa abdominal rebelde es su principal preocupación y desea el compuesto con los datos más específicos para ese resultado, vale la pena considerar la tesamorelina. Sin embargo, el mecanismo es la misma vía de GHRH que el CJC ya cubre.

¿Cuánto tiempo necesito usar esto para ver resultados? Espere mejoras en el sueño en las semanas 1 a 2. Mejoras en la recuperación en las semanas 2 a 4. Cambios en la composición corporal alrededor de las semanas 8 a 12. Beneficios en el tejido conectivo entre los meses 3 y 6. La mayoría de las personas que se sienten decepcionadas con la mezcla la suspendieron demasiado pronto.

¿Puedo tomarlo todos los días o necesito días de descanso? La dosificación diaria es el enfoque basado en la evidencia. El protocolo de 5 días sí y 2 no carece de respaldo científico. Utilícelo de forma continua hasta por 16 semanas, luego descanse 4 semanas si le preocupa la desensibilización crónica.

¿Reemplazará esto a la TRT para desarrollar músculo? No. Los péptidos de la hormona del crecimiento no reemplazan a la testosterona para el desarrollo muscular. Son herramientas de recuperación y optimización. Si busca un crecimiento muscular anabólico, la testosterona es el factor principal. Esta mezcla apoya ese proceso pero no lo sustituye.

Efectos Secundarios

Lo que Muestra la Investigación

El CJC-1295 fue bien tolerado en los ensayos clínicos a dosis de 30 a 60 mcg/kg. No se informaron reacciones adversas graves. Los efectos secundarios comunes fueron reacciones transitorias en el sitio de inyección, sofocos leves y dolor de cabeza.

La ipamorelina mostró un perfil de efectos secundarios limpio en los ensayos con humanos, sin elevaciones significativas de cortisol, prolactina o ACTH, incluso a dosis suprafisiológicas. Esta es la principal ventaja de seguridad sobre los secretagogos de ghrelina más antiguos.

Lo que Reportan los Usuarios

Comunes (normalmente se resuelven en 2 semanas):

- Enrojecimiento o irritación en el sitio de inyección
- Retención de líquidos (leve)
- Hormigueo o entumecimiento en los dedos o las manos (transitorio)
- Sofocos poco después de la inyección
- Sueños vívidos
- Ligero aturdimiento (más común con dosis altas)

Menos comunes:

- Dolor de cabeza
- Leve aumento del hambre
- Fatiga durante la adaptación inicial
- Fluctuaciones temporales del azúcar en la sangre

Señales de Alerta de que ha Ido Demasiado Lejos

Si nota un entumecimiento o hormigueo persistente en las manos, síntomas de túnel carpiano, hinchazón articular o hinchazón facial por retención de líquidos, su dosis es demasiado alta. Reduzca la dosis o interrumpa el uso temporalmente. Más no es mejor con los péptidos de la hormona del crecimiento. Estos síntomas son la forma en que su cuerpo le indica que la elevación de la hormona del crecimiento está superando lo que su sistema puede gestionar de forma limpia.

Contraindicaciones y Precauciones

No lo use si tiene:

- **Cáncer o tumores activos:** La hormona del crecimiento y el IGF-1 pueden acelerar el crecimiento tumoral. Esta es una contraindicación no negociable. Si tiene antecedentes de cáncer, no utilice estos compuestos sin la autorización de su oncólogo.
- Retinopatía diabética
- Diabetes no controlada
- Embarazo o lactancia

Tenga precaución con:

- Diabetes tipo 2 o prediabetes (la hormona del crecimiento puede afectar la sensibilidad a la insulina, monitoree el azúcar en la sangre)
- Antecedentes de síndrome del túnel carpiano
- Enfermedad cardiovascular o presión arterial alta
- Enfermedad renal o hepática

Interacciones Farmacológicas:

- **Insulina y medicamentos orales para la diabetes:** La hormona del crecimiento puede alterar la sensibilidad a la insulina, lo que podría requerir ajustes en la medicación. Trabaje en conjunto con su médico.
- **Glucocorticoides (prednisona y similares):** Pueden atenuar la respuesta de la hormona del crecimiento.
- **Hormona del crecimiento exógena o IGF-1:** No los combine. La elevación de la somatostatina bloqueará la vía del secretagogo.

Análisis de Sangre a Monitorear:

- Niveles de IGF-1 (este es su marcador principal para saber si los péptidos están funcionando y si los niveles están en un rango seguro)
- Glucosa en ayunas y HbA1c (para monitorear la sensibilidad a la insulina)
- Panel metabólico estándar

Almacenamiento y Manipulación

CJC-1295 + Ipamorelina se suministra como un polvo liofilizado (secado por congelación) que debe ser reconstituido con agua bacteriostática antes de su uso.

Reconstitución

1. Retire las tapas tanto del vial del péptido como del agua bacteriostática.
2. Limpie las partes superiores con un paño con alcohol.
3. Extraiga 2 mL de agua bacteriostática con una jeringa.
4. Inyecte lentamente contra la pared del vial del péptido (no rocíe directamente sobre el polvo).
5. Deje que el polvo se disuelva de forma natural (no lo agite).
6. Gire suavemente si es necesario después de unos minutos.

Almacenamiento

- **Antes de la reconstitución:** A temperatura ambiente o refrigerado.
- **Después de la reconstitución:** Refrigerado (36 a 46 °F / 2 a 8 °C).
- *No congelar después de reconstituir.*
- *Utilizar dentro de las 4 a 6 semanas posteriores a la reconstitución.*